

Correspondencia Espacial entre Clústeres de Intensidad de Combate y Daño Satelital en el Conflicto Ruso-Ucraniano

Diego Ernesto Silva Madariaga
Primer semestre 2026

1.Estado del Arte

1.1 Problema

La invasión de Rusia sobre Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022, desencadenó una de las crisis humanitarias y ambientales más severas de las últimas décadas. La presencia de combates activos, territorios ocupados y extensas áreas minadas hizo inviable cualquier forma de recolección directa de datos en las zonas afectadas, obligando a la comunidad científica a depender exclusivamente de métodos remotos para documentar el impacto del conflicto (Scher & Van Den Hoek, 2025; Wagner et al., 2025). El análisis geoespacial satelital se consolidó como respuesta metodológica dominante, permitiendo monitorear desde lo que resulta imposible verificar sobre el terreno. Las cifras documentadas son de gran impacto, entre 2.34 y 2.40 millones de hectáreas agrícolas abandonadas, 264 km² de daño urbano en más de 2,288 asentamientos, una caída del 84% en la intensidad lumínica nocturna nacional y más de 6.33 millones de personas desplazadas estimadas mediante proxies satelitales (Wagner et al., 2025; Scher & Van Den Hoek, 2025; Wang et al., 2024; Guo et al., 2025).

Desde el punto de vista de la Ciencia de Datos, el problema plantea un desafío de integración y análisis de fuentes heterogéneas a gran escala como eventos de combate georreferenciados a nivel de localidad, imágenes satelitales multisensor y series temporales diarias que abarcan cuatro años de conflicto activo. Esta complejidad hace necesario el uso de algoritmos de aprendizaje automático no supervisado capaces de descubrir estructura latente en los datos sin requerir etiquetas previas, junto con métricas de validación cuantitativa que permitan evaluar la calidad de los resultados en ausencia de información de campo verificable.

1.2 Fundamentos y Conceptos Principales

ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) es el repositorio georreferenciado de referencia para eventos bélicos pues registra coordenadas a nivel de localidad, fecha, tipo de evento (bombardeo, combate terrestre, explosión, violencia contra civiles), actores involucrados, muertes y víctimas civiles. Su uso en la literatura del conflicto ha sido como variable auxiliar de validación de resultados satelitales (Tomchenko et al., 2023; Kganyago et al., 2025; Wagner et al., 2025). La teledetección SAR con Sentinel-1, basada en microondas que penetran nubes, lluvia y humo de bombardeos, es el sensor dominante para la Detección de Cambios Coherentes (CCD) aplicada al daño urbano (Scher & Van Den Hoek, 2025; Huang et al., 2023). Los sensores ópticos Sentinel-2 y Landsat proveen índices espectrales (NDVI, NDWI) para el monitoreo agrícola, y el sensor VIIRS de NASA entrega datos de luz nocturna como proxy de actividad humana e infraestructura energética (Wang et al., 2024; Lin et al., 2024).

Los algoritmos de clustering espacial no supervisado constituyen el núcleo metodológico de la propuesta. Cuyas características principales son:

Dimensión	K-Means	DBSCAN
Tipo de agrupamiento	Partición en k clusters de igual varianza	Densidad espacial; identifica geometrías arbitrarias
Hiperparámetro clave	k (número de clusters), ajustado con curva del codo	ϵ (radio de vecindad) y MinPts, ajustados con k-distancias
Tratamiento del ruido	Asigna todos los puntos a un cluster	Marca puntos aislados como ruido (clase -1)
Métrica de validación	Coefficiente de silueta e inercia interna	Coefficiente de silueta e índice de Davies-Bouldin

Tabla 1. Comparación de los algoritmos de clustering propuestos.

1.3 Avances Actuales y Brechas

La revisión bibliométrica sistemática de los 36 artículos (2022–2026) siguiendo los lineamientos PRISMA 2020 evidencia tres frentes metodológicos. Primero, la CCD con Sentinel-1 logra mapear el 67% del daño urbano a menos de 10 km del frente, con resolución a nivel de edificio individual (Scher & Van Den Hoek, 2025; Huang et

al., 2023). Segundo, el modelado contrafactual entrenado con datos agrícolas previos a 2022 aísla el efecto del conflicto de la variabilidad climática, cuantificando pérdidas en girasol, trigo y maíz con un 82.6% de pérdida de área de siembra de girasol (Qiu et al., 2026; Wagner et al., 2025; Li et al., 2026). Tercero, el análisis de luz nocturna VIIRS con resolución diaria reconstruyó la cronología completa de la ofensiva sobre Kiev y rastreó cortes energéticos a escala nacional (Wang et al., 2024; Xiao et al., 2024; Lin et al., 2024).

Sin embargo, el corpus comparte una brecha determinante: ninguno de los 36 artículos utiliza los registros de eventos de combate como unidad de análisis primaria. El patrón consistente es partir del daño observable desde el satélite para inferir la actividad bélica subyacente como variable explicativa, sin construir previamente un índice de intensidad territorial desde los propios eventos militares. Los trabajos que incorporan ACLED como Tomchenko et al. (2023), Kganyago et al. (2025) para incendios y Wagner et al. (2025) para abandono agrícola lo hacen exclusivamente como cruce de validación sobre resultados ya obtenidos satelitalmente. Esto impide cerrar el ciclo explicativo: caracterizar espacialmente dónde se concentra el conflicto y cruzar esa distribución con el daño documentado.

1.4 Pregunta de Investigación

¿En qué medida los patrones espaciales de concentración de eventos de combate identificados mediante clustering no supervisado sobre registros ACLED se corresponden con las zonas de mayor daño agrícola y urbano documentado satelitalmente en el conflicto ruso-ucraniano (2022–2026)?

2. Planteamiento de la Hipótesis

A partir de la brecha identificada sobre el uso de ACLED únicamente como cruce de validación posterior, y no como insumo primario para construir un índice de intensidad de combate, se formula la siguiente hipótesis:

La aplicación de algoritmos de clustering espacial no supervisado (K-Means y DBSCAN) sobre los registros georreferenciados de ACLED (2022–2026) identificará zonas de alta concentración de eventos de combate que presentarán una correspondencia espacial positiva con las áreas de mayor daño agrícola y urbano documentado en la literatura satelital, particularmente en los oblasts orientales y meridionales de Ucrania (Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporíyia), en comparación con zonas fuera de los clústeres de alta densidad.

El fundamento empírico de esta hipótesis proviene directamente de la investigación bibliográfica, pues el 67% del daño urbano documentado ocurre a menos de 10 km del frente de combate (Scher & Van Den Hoek, 2025); la intensidad del conflicto predice significativamente el abandono agrícola a escala regional (Wagner et al., 2025); y los cruces ACLED-satélite existentes establecen relaciones causales entre la distancia al frente y la magnitud del daño en incendios forestales y abandono de tierras (Tomchenko et al., 2023; Kganyago et al., 2025). La hipótesis es de naturaleza correlacional pues propone covariación espacial positiva entre la concentración de combates (medida por densidad de eventos ACLED en los clústeres) y el daño territorial documentado (medido por las magnitudes reportadas en el estado del arte).

3. Objetivo General

Analizar la correspondencia espacial entre los patrones de concentración de eventos de combate obtenidos mediante clustering no supervisado (K-Means y DBSCAN) sobre registros georreferenciados de ACLED (2022–2026) y las zonas de mayor daño agrícola e infraestructural documentadas en la literatura de teledetección satelital del conflicto ruso-ucraniano.

4. Objetivos Específicos

OE1 Datos: Recopilar y preprocesar los registros georreferenciados de ACLED correspondientes al conflicto ruso-ucraniano seleccionando los tipos de evento relevantes como bombardeos y combates terrestres transformando las coordenadas decimales al sistema de proyección UTM para garantizar métricas espaciales en unidades consistentes para el clustering.

OE2 Metodología: Implementar y comparar los algoritmos K-Means y DBSCAN sobre los registros preprocesados, ajustando los hiperparámetros mediante el análisis de la curva del codo (número óptimo k para K-Means) y la optimización del radio ϵ y el mínimo de puntos mediante el gráfico de k-distancias ordenadas (para DBSCAN), documentando el proceso de ajuste y las configuraciones evaluadas para garantizar la reproducibilidad del análisis.

OE3 Evaluación: Evaluar la calidad de los agrupamientos obtenidos mediante el coeficiente de silueta y el índice de Davies-Bouldin en cada configuración de ambos algoritmos, seleccionando la configuración óptima

y comparando cuantitativamente el desempeño de K-Means frente a DBSCAN en la representación de la distribución espacial de los eventos bélicos.

OE4 Interpretación: Interpretar la correspondencia espacial entre los clústeres de alta intensidad de combate y las regiones con mayor daño documentado satelitalmente en la literatura revisada como el abandono agrícola en Donetsk y Luhansk (Wagner et al., 2025; Li et al., 2026), daño urbano en Mariúpol y el este ucraniano (Scher & Van Den Hoek, 2025; Huang et al., 2023) y caída de luz nocturna en zonas orientales (Wang et al., 2024), interpretando las implicancias para la evaluación cuantitativa del riesgo territorial en contextos de conflicto armado activo.

5. Coherencia del Planteamiento

La secuencia lógica del trabajo garantiza que cada componente emerja del anterior. La restricción de acceso al terreno (problema) motiva el enfoque satelital y remoto. La brecha basada en que ningún estudio usa el evento de combate como unidad de análisis primaria genera la pregunta de investigación de forma directa. La pregunta es respondida provisionalmente por una hipótesis correlacional sustentada en los hallazgos más consistentes del corpus. El objetivo general operacionaliza esa hipótesis y los cuatro objetivos específicos descomponen el objetivo general en fases lógicas, datos, método, evaluación e interpretación que en conjunto garantizan su alcance.

Componente	Contenido central	Vinculación con el siguiente
Problema	Acceso imposible al terreno; necesidad de métodos remotos cuantitativos	Justifica el corpus de 36 estudios satelitales
Brecha	Ningún estudio usa eventos de combate como unidad de análisis primaria	Genera la pregunta de investigación
Pregunta	Correspondencia entre clustering ACLED y daño satelital documentado	La hipótesis anticipa la respuesta
Hipótesis	Correspondencia espacial positiva en oblasts orientales y meridionales	El objetivo general la operacionaliza
Obj. Gral.	Analizar la correspondencia espacial entre clusters de combate y daño satelital	Los OE lo descomponen en fases evaluables
OE 1–4	Datos, Método, Evaluación, Interpretación territorial	Secuencia lógica coherente

Tabla 2. Coherencia interna del planteamiento de investigación.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

Durante la elaboración de este informe y su presentación en Streamlit se utilizó Claude Sonnet 4.6 a través de Cowork, sirviendo como apoyo en redacción y síntesis crítica del estado del arte. Las decisiones investigativas, identificación de la brecha, formulación de la pregunta, planteamiento de la hipótesis y definición de objetivos son de responsabilidad humana. La redacción fue revisada y validada iterativamente hasta la versión final.

Referencias

- Guo, B., Zhang, S., Xie, T., Zhang, W., Wang, Z., Zhang, D., Chen, P., & Guo, T. (2025). Spatiotemporal dynamics of refugees and displaced persons during the Russia-Ukraine conflict: A nighttime light remote sensing perspective. *Advances in Space Research*, 76(4), 2053–2071. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2025.06.009>
- Huang, Q., Jin, G., Xiong, X., Ye, H., & Xie, Y. (2023). Monitoring Urban Change in Conflict from the Perspective of Optical and SAR Satellites: The Case of Mariupol. *Remote Sensing*, 15(12). <https://doi.org/10.3390/rs15123096>
- Kganyago, M., Tshigoli, P., & Shikwambana, L. (2025). Geospatial analysis of the fire incidents and burned areas induced by Russia-Ukraine war in 2022 using MODIS and VIIRS data. *Applied Geomatics*, 17(3), 519–533. <https://doi.org/10.1007/s12518-025-00634-6>
- Li, Y., Yao, K., Meng, Q., Wang, Y., Xiao, R., Liu, Y., Wu, S., & Li, Y. (2026). Dynamic patterns and driving factors of productive cropland in Ukraine before and after Russia-Ukraine conflict. *Geography and Sustainability*, 7(1). <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2025.100401>
- Lin, Y., Gao, C., Yu, J., Li, L., Chen, X., Yang, Y., & Zhong, D. (2024). Pixel-Level Quantification of Damage and Recovery Caused by the Russia-Ukraine Conflict Based on Nighttime Light Imagery. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 17, 14712–14725. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2024.3449394>
- Qiu, J., Hu, Y., Peng, D., Liu, H., Tao, W., Xie, B., Hu, T., Wang, J., Liang, X., Chen, T., & Xu, J. (2026). Analyzing the disruption of agricultural systems by conflict: A case study of sunflower production in eastern Ukraine. *Agricultural Systems*, 233. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2026.104636>

- Scher, C., & Van Den Hoek, J. (2025). Nationwide conflict damage mapping with interferometric synthetic aperture radar: A study of the 2022 Russia–Ukraine conflict. *Science of Remote Sensing*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.srs.2025.100217>
- Tomchenko, O. V., Khyzhniak, A. V., Sheviakina, N. A., Zahorodnia, S. A., Yelistratova, L. A., Yakovenko, M. I., & Stakhiv, I. R. (2023). Assessment and monitoring of fires caused by the war in Ukraine on landscape scale. *Journal of Landscape Ecology (Czech Republic)*, 16(2), 76–97. <https://doi.org/10.2478/jlecol-2023-0011>
- Wagner, J., Nair, S. S., Skakun, S., Duncan, E. C., Li, F., Oliinyk, O., Nerry, F., Rehbinder, J., & Becker-Reshef, I. (2025). Monitoring cropland cultivation, abandonment, fallowing and recultivation dynamics with regard to conflict intensity in war-affected Ukraine. *Science of Remote Sensing*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.srs.2025.100326>
- Wang, L., Lei, H., & Xu, H. (2024). Analysis of Nighttime Light Changes and Trends in the 1-Year Anniversary of the Russia-Ukraine Conflict. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 17, 4084–4099. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2024.3357727>
- Xiao, B., Hu, S., Ai, W., Li, Y., Tan, Z., Chen, M., Ma, S., & Zhao, X. (2024). Night-time light loss during the 2022 Kyiv offensive revealed through VIIRS DNB. *European Journal of Remote Sensing*, 57(1). <https://doi.org/10.1080/22797254.2024.2362387>